🚀 SHADOW-MATCH PRO v1 — OSINT Facial Recognition Engine

Coded by Data2391

1. 🛠️ MANUEL D'UTILISATION : COMMANDES ET INTERFACES

Ce script a été conçu pour être utilisé de deux façons : en mode "Interface Graphique" (Web) pour le confort, ou en mode "CLI" (Ligne de commande) pour l'automatisation pure et dure.

Prérequis absolu avant lancement :

```
pip install -r requirements.txt
playwright install chromium
```

🌐 Lancer l'Interface Graphique (Dashboard Web)

Pour ceux qui veulent le visuel cyberpunk et l'animation de scan des points d'ancrage faciaux.

```
python main.py --web
```

- **Accès :** Ouvre ton navigateur sur `http://localhost:8080`.
- **Fonctionnement :** Glisse-dépose ta cible. L'interface gère tout en arrière-plan et t'affiche la galerie des matchs confirmés en temps réel.

💻 Lancer le mode CLI (Terminal / Sans interface)

Le mode des puristes. Rapide, silencieux, parfait pour scripter.

Commande de base (Scan d'une seule image) :

```
python main.py -i cible.jpg
```

Toutes les options disponibles :

- `-i cible.jpg` ou `--image` : Définit l'image cible à rechercher.
- `-d dossier_cibles` ou `--dir` : **Mode Batch**. Scanne automatiquement toutes les images d'un dossier l'une après l'autre.

- `-o mon_dossier` ou `--output` : Exporte les résultats (URLs, scores, plateformes) dans un fichier JSON horodaté. (Par défaut, ça va dans le dossier `results/`).
- `-t 0.45` ou `--threshold` : Règle la tolérance de l'IA. `0.45` est l'équilibre parfait. Plus on s'approche de 0, plus c'est strict.
- `-S` ou `--stealth` : **Mode Furtif**. L'outil va travailler uniquement dans la RAM de ton ordi. Aucune image temporaire ne sera écrite sur ton disque dur. Zéro trace.
- `-m buffalo_s` ou `--model` : Permet de charger un modèle d'IA plus léger si ton PC galère (par défaut c'est `buffalo_l`, le plus précis).

Exemple de combo ultime de la mort :

```
python main.py -i suspect.png -o Enquete_01 -t 0.45 -S
```

(Scanne "suspect.png", tolérance 0.45, sans laisser de traces sur le disque, et sauvegarde le JSON dans le dossier "Enquete_01").

---

2. ⚖️ LICENCE APACHE 2.0 & PHILOSOPHIE OPEN SOURCE

On ne va pas se mentir : la donnée, c'est le pouvoir, et ce pouvoir doit appartenir à tout le monde, pas juste aux GAFAM ou aux États. C'est pour ça que ce code est **Open Source** et publié sous **Licence Apache 2.0**.

Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi ou les autres ?

- **Liberté Totale :** Tu as le droit d'utiliser ce code, de le modifier, de le distribuer, et même de l'intégrer dans un logiciel commercial et fermé si ça te chante. Fais ton business, on s'en fout.
- **Zéro Garantie :** Le code est fourni "tel quel". Si un utilisateur s'en sert pour faire des dingueries illégales, c'est SON problème, pas celui du créateur (Data2391). La responsabilité t'appartient.
- **La seule règle :** Tu dois inclure une copie de la licence Apache 2.0 et conserver les notices de droits d'auteur d'origine si tu redistribues le code source.

C'est l'essence même du logiciel libre et libertarien : liberté d'action maximale, responsabilité individuelle.

---

3. ❁ CONCEPTION : COMMENT ÇA MARCHE SOUS LE CAPOT ?

Les moteurs de recherche traditionnels (Google, Bing) censurent la reconnaissance faciale. Les réseaux sociaux bloquent les bots. Pour contourner ça, `ShadowMatch` a été forgé comme un bélier numérique en 4 phases :

1. **Extraction Biométrique (InsightFace / ArcFace) :**
   L'outil ne compare pas des pixels. Il utilise le réseau de neurones `ResNet50` pour mapper le visage de la cible sur 512 dimensions mathématiques (un "embedding"). Que la personne porte des lunettes, ait vieilli, ou soit de profil, l'empreinte mathématique reste quasi identique. *(Le modèle AdaFace prend le relais automatiquement si l'image est de très mauvaise qualité).*
2. **Infiltration (Bypass Anti-Bot Yandex) :**
   On utilise Yandex car c'est le seul moteur qui n'a pas (encore) bridé son algorithme de recherche visuelle faciale. Pour contourner son pare-feu anti-bot (Cloudflare), on utilise **Playwright en mode natif**. Le bot intercepte l'API de l'OS (FileChooser) pour simuler un véritable humain qui clique et upload un fichier depuis Windows/Linux. Indétectable.
3. **Extraction Visuelle (Le "Hack" de la V10) :**
   Yandex cache constamment les résultats dans des variables JSON cryptées pour empêcher le scraping. Notre solution ? On ne lit plus le code, **on lit l'écran**. Le bot utilise une extraction visuelle : il repère les images affichées, filtre les logos (taille < 80px), simule un clic-droit humain pour copier l'URL source, et scrolle la page pour forcer le chargement de 50 résultats max.
4. **Filtrage Impitoyable :**
   Les 50 images récoltées sur le web russe/mondial sont rapatriées en local. L'IA ArcFace compare chaque visage trouvé avec l'empreinte mathématique de la cible originale. Si la distance Cosinus est sous le seuil (`0.45`), le match est confirmé, exporté, et affiché à l'utilisateur.

---

4. ◎ PRÉSENTATION GLOBALE DE L'OUTIL

SHADOW-MATCH PRO est un méta-moteur de reconnaissance faciale dédié à l'OSINT (Open Source Intelligence).

Là où les enquêteurs perdent des heures à éplucher manuellement des bases de données ou à utiliser des outils grand public bridés, ShadowMatch automatise la traque en combinant la vision par ordinateur de pointe (`InsightFace`) avec un scraping web de niveau militaire.

C'est un outil pensé pour les chercheurs, les journalistes d'investigation, ou quiconque refuse que l'information publique soit cloisonnée derrière des algorithmes de censure. Il ne demande aucune API payante, ne dépend d'aucun abonnement cloud, et tourne intégralement sur la puissance brute de ta propre machine (GPU/CPU).

Ton hardware, tes règles.